

Instalar CLIPS

<https://sourceforge.net/projects/clipsrules/files/CLIPS/6.40/>

En windows

- clips_windows_[64/32]_bit_installer_[version].msi
- Ejecutar el instalador normalmente
- Abrir ClipsIDE

En linux

- clips_core_source_[version].zip
- Extraer la carpeta del comprimido (unzip clips_core_source_631.zip)
- cd clips_core_source_631/core/
- sudo make
- ./clips

Programación en CLIPS

Tiene su propia nomenclatura diferente a C. Se puede crear una clase, darle atributos,
Primero la palabra clave y a la derecha los valores

Es un lenguaje que corre en shell, es decir, que posee una terminal en la que escribir comandos sencillos:

(+ 3 4)

Permite hacer operaciones aritmeticas simples. Primero operaciun y despues lo otro

(persona
(color-pelo castaño)
(nombre Francisco)
(edad 23)
)

(facts)

(retract)

Reglas, operaciones, modificar el conocimiento. Una vez tengo las reglas (facts) se puede ir modificando los valores a medida que se va haciendo el código (retract)... borro la regla de la base de conocimiento. (assert) introduce el conocimiento a la base de conocimiento... no regla

(clear)

(assert)

(exit)

Si pruebo y quiero volverlo a ejecutar ya tengo las respuestas, así que hay que borrarlas sin borrar las reglas

Programación en CLIPS

.CLP es el archivo. En mayúscula

Archivo .clp

Para que se ejecute el programa hay que poner el comando (run)

- Se puede codificar en el IDE o en cualquier procesador de texto que permita exportar la extensión .clp (bloc de notas por ejemplo)
- Se compone de Hechos (Facts) y Reglas (Rules): La programación consiste en definir el conjunto de reglas para que cuando se introduzcan los hechos el sistema navegue por el árbol de decisión.

Programación en CLIPS

Defrule:

- Permite definir reglas como secuencias IF-THEN:

nombre de la funcion
(defrule Regla1
=>
(assert (hecho1 ok))
)

consecuente



Agrega en esta instancia la variable y su valor

(defrule Regla2
(hecho1 ?)
=> antecedente, precondition
(assert (hecho2 ok))
)

consecuente

verifica si existe



(defrule Regla3
(hecho2 ?h2)
=>
(if (eq h2 ok)
then
(assert (hecho2 ok))
)

Revisa cual es el valor



verifica si existe y guarda el valor

Programación en CLIPS

```
(defrule Regla4
=>
  (printout t "Pido algo por consola: ")
  (assert (hecho4 (read))))
)
```

Los números los lee como string.

Estamos en duda si puede hacer cálculos. según el profe cree que si

```
(defrule Regla5
  (hecho4 ? h4)
=>
  (if (eq h4 No-me-importa)
    then
      (printout t " :'( ")
    )
  )
)
```

Ejecución en CLIPS

(load nombre-del-archivo.clp)

(reset): limpia los hechos asumidos por el programa, pero no las reglas

(clear): limpia hechos y reglas

(run): ejecuta el programa